Circuite basculante astabile(CBA)

Circuitele Basculante Astabile nu necesită nici o comandă la intrare pentru că ele trec la punerea sub tensiune de la o stare la alta, de la un nivel logic la altul (din “1” logic în “0” logic şi invers) printr-un circuit de temporizare care generează acest proces de comutare în mod automat.

La ora actuală majoritatea sistemelor numerice lucrează în mod sincron, deoarece există o multitudine de semnale de comandă.

La generarea unui semnal de comanda, apar altele, ceea ce implică generarea unui fenomen în cascadă.

Circuitele numerice sunt influenţate de o serie de factori din exterior (temperatură, alimentare $V_{DD,}$ umiditate). Toate acestea influenţează parametrii circuitelor integrate, a.î. aceştia nu pot fi determinaţi cu o foarte mare precizie. Procesul de variaţie în timp este flexibil. (Stabilirea unei întâlniri la ora fixă, altfel rezultă plecarea de la locul stabilit).

În calculator procesele se desfăşoară la nivel de nanosecunde, nu de ore => necesară o precizie foarte mare.

Pentru a nu apărea astfel de evenimente s-au introdus semnale de sincronizare. Acestea sunt ca un dirijor într-o orchestră. Fiecare îşi ştie partitura, însă dirijorul are rolul de a da semnalul când cineva să pornească sau să oprească partitura.

Aşa funcţionează şi semnalele sincrone. Ele dirijează semnalele pentru a se produce efecte în calculator. Şi osciloscopul trebuie sincronizat. Fiind foarte multe semnale este absolut necesară sincronizarea acestora. Un simplu utilizator nu le poate controla pe toate. În acest sens proiectanţii au introdus astfel de semnale de comandă pentru a uşura munca.

Dialogul asincron iniţiază un proces sincron.

Ex: memoria cere date, însă calculatorul atenţionează (nu sunt pregătit- mai aşteaptă , nu sunt gata) => introducerea unui ciclu de aşteptare , dacă nu egata, urmează un alt ciclu de aşteptare, a.î. abia când e gata memoria furnizează date => Procesele sincrone.

Procesoarele fiind tot mai rapide , pentru a compensa timpul de reacţie a memoriilor mai lente s-au introdus memorii sincrone care furnizează la fiecare tact date în calculator.

În interiorul unui bloc (procesor, dispozitive ce comandă hard disk-uri) toate procesele ce se desfăşoară sunt sincrone, însă între blocuri pot apărea şi procese asincrone.

Procesorul, Memoria, Hard disk-ul lucrează toate cu semnale de sincronizare, fiind astfel sincrone în interior.

CD-ul funcţionează mai lent în comparaţie cu frecvenţa procesorului, dar toate componentele au circuite de sincronizare pentru a putea dialoga între ele.

C.B.A. – generatoare de semnale de durată bine stabilită. Fără acestea un calculator la ora actuală este imposibil de proiectat. Acestea se împart în funcţie de preţ, de tehnologie, de frecvenţa de lucru.

a) Circuit basculant astabil cu Trigger Schmitt (poate fi din orice tehnologie)

Se ia ca şi exemplu în continuare analiza comportamentului unui T.Ş de tip invertor (fig.1). La acest tip de circuit se plasează o buclă de reacţie formată dintr-o rezistenţă şi o capacitate legată la masă, aceasta fiind legată în exteriorul circuitului.

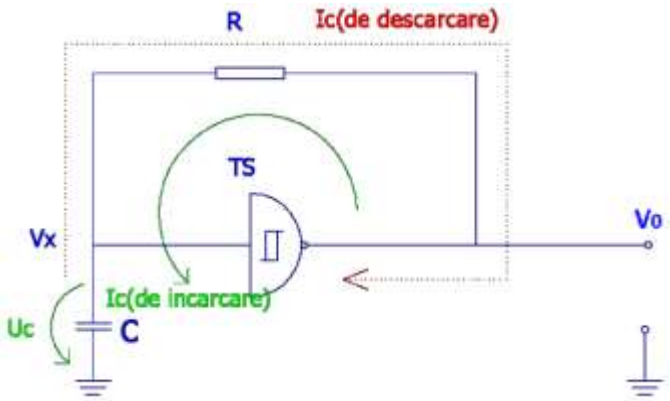

Fig.1 CBA cu T.Ş.

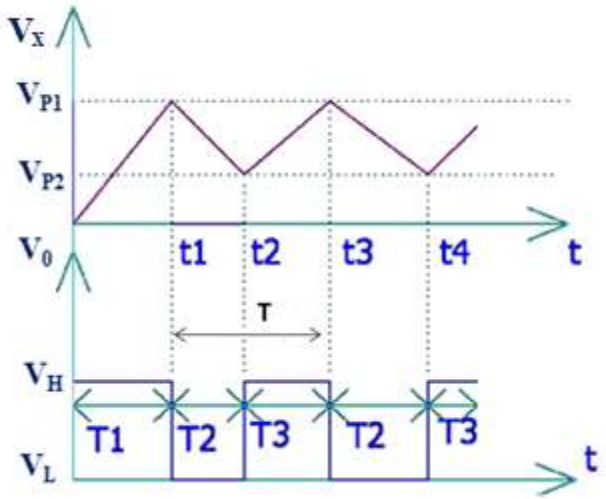

Fig.2 Diagrame de timp pentru un CBA cu T.Ş.

Funcţionare CBA cu T.Ş

La punerea sub tensiune a circuitului, capacitatea este descărcată:

- $V_X = V_L$ → "0" logic
  - ⇨ $V_o = V_H$ → "1" logic (invertor) => Capacitatea tinde să se încarce până la V_H
  - ⇨ Apare diferenţă de potential între V_o= şi V_X => formarea un curent de încărcare a capacităţii ce se închide pe rezistenţa R pe calea evidenţiată ăn fig. 1.
  - ⇨ Aşadar, capacitatea începe să se încarce, iar tensiunea din punctul X (V_X), tinde să crească spre V_H.
- Circuitul analizat este de tip Trigger Schmitt => are două praguri: V_{P1}, V_{P2}.

Pe măsură ce tensiunea din V_X creşte, la un moment dat atinge tensiunea de prag V_{P1}, iar Triggerul Schmitt comută astfel încât la ieşire se va atinge nivel logic inferior V_o=V_L.

Astfel că, tensiunea de la borna capacităţii începe să scadă (tinde spre V_L), se închide astfel un curent transmis prin tranzistorul V_X al T,S. (marcat punctat în fig.1), însă când atinge V_{P2}, T.Ş va comuta dinnou.

Şi în acest caz apare o diferenţă de potential, dar de sens contrar, ceea ce determină un alt curent (pe calea continua din fig.1) de încarcare a capacităţii. La ieşire o să fie nivel logic superior V_H, ceea ce înseamnă că semnalul tinde iar să crească.

Practic:

- La t_1 V_X=V_{P1} și TS comută, V_O=V_L

- La t_2 $V_X=V_{P2}$ și TS comută, $V_O=V_H$
- La t_3 și la t_4 se desfășoară după acelaşi principiu ca la ca la t_1 respectiv t_2

Procesul continuă până se întrerupe alimentarea.

- $T= T_2+T_3$, (durata de repetiție)
- $F = \frac{1}{T}$, unde:
  - $T_1=R_2*C*\ln\frac{V_H-0}{V_H-V_{P1}}$
  - $T_2= R_1*C*\ln\frac{V_L-V_{P1}}{V_L-V_{P2}}$
  - $T_3= R_2*C*\ln\frac{V_H-V_{P2}}{V_H-V_{P1}}$

Exemplu numeric pentru circuit TTL:

- V_H=3,5V; V_L=0,2V;
- V_{P1}=1,7V; V_{P2}=0,9V;
- R_1=1KΩ; C=10 nF;
  - $T_1=10^3*10*10^{-5}*\ln\frac{3,5-0}{3,5-1,7} = 10\mu s * \ln\frac{3,5}{1,7} = 7\ \mu s$
  - $T_2=10\mu s * \ln\frac{0,2-1,7}{0,2-0,9} = 7\ \mu s$
  - $T_3=10\mu s * \ln\frac{3,5-0,9}{3,5-1,7} = 10\mu s * \ln\frac{2,6}{1,8} = 4\ \mu s$
  - $T = T_2+T_3 = 11\ \mu s \Rightarrow F = \frac{1}{11*10^{-6}} = 100kHz$

Observaţie:

- **Cele două perioade nu sunt egale!** Revine astfel întrebarea: Cum s-ar putea egala?
  - O soluţie ar fi să se proiecteze un T.Ş. şi să se stabilească pragurile dorite, însă este prea complicat.
  - A doua soluţie ar fi să se ia un T.Ş. stas cu pragurile determinate,, dar să se plaseze circuite de separare cu diode, aşa ca şi în fig.3.

Circuit de separare cu diode

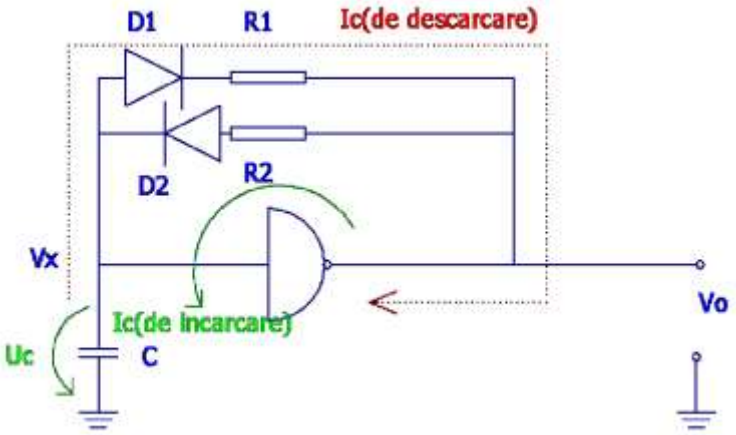

Fig.3 T.Ş. cu circuit de separare diode

Pentru a separa cele două căi se introduc două rezistenţe diferite ca şi valoare în circuit împreună cu două diode polarizate în sens contrar , astfel încât se va păstra o direcţie pentru încărcarea capacităţii, iar pe cealaltă direcţie descărcarea capacităţii.

Capacitatea se încarcă prin dioda D_2 și R_2 şi se descarcă peste dioda D_1 și rezistenţa R_1.

- $T_2 = C \cdot R_1 \cdot \ln \frac{V_L - V_{P1}}{V_L - V_{P2}} = C \cdot R_1 \cdot 0{,}7$
- $T_3 = C \cdot R_2 \cdot \ln \frac{V_H - V_{P2}}{V_H - V_{P1}} = C \cdot R_2 \cdot 0{,}4$

Putem egala T_2 și T_3 separând calea de încărcare și descărcare prin diodă:

⇨ Pentru ca T_2 să fie egal cu T_3 => $C \cdot R_1 \cdot 0{,}7 = C \cdot R_2 \cdot 0{,}4$

⇨ $\frac{R1}{R2} = \frac{0{,}4}{0{,}7}$

Concluzie:

- În funcţie de situaţia particulară se alege o rezistenţă şi se reduce cealaltă sau invers.
- Astfel de circuite basculante astabile au o stare inițială bine definită (întotdeauna începe de la același moment, având aceeași formă în ceea ce privește diagrama de timp). Capacitatea se încarcă => aceleaşi diagrame de timp “1” logic la ieşire, apoi “0” logic, s.a.md. se tot repetă.
- Este de mare ajutor, atât pentru un proiectant, cât şi pentru un utilizator dacă ştie starea de pornire, şi anume: dacă este stare nedefinită sau porneşte cu “1” logic sau

"0" logic. În cazul în care nu se cunoaşte, situaţia devine complicată şi se poate da totul peste cap.

- Aşadar este important ca generatorul de tact să aibă definită starea de pornire (starea iniţială).

b) Circuit basculant astabil cu porti TTL

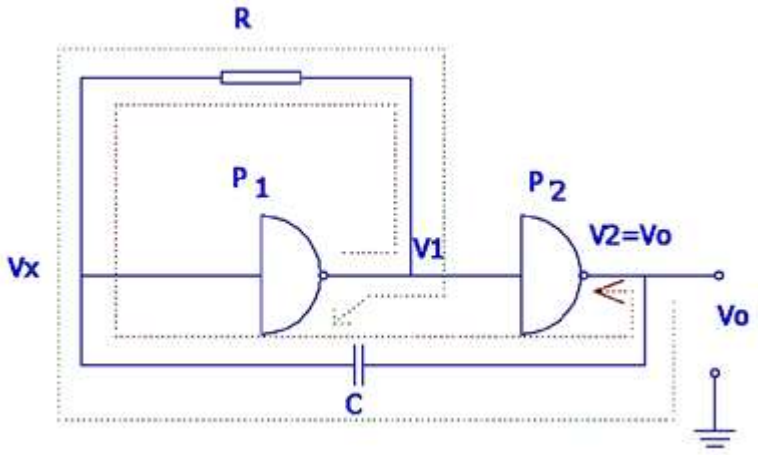

Fig.4 Circuit basculant astabil cu porţi TTL

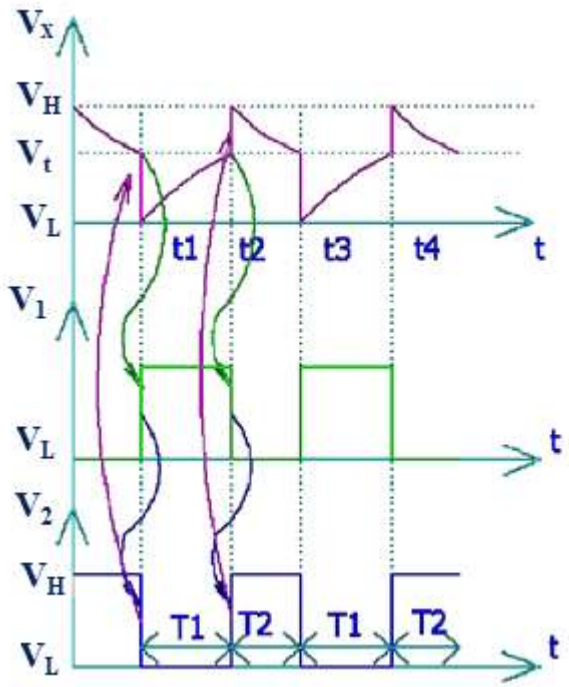

Fig.5 Diagrame de timp pentru CBA cu porţi TTL

Regulă CBA:

- După o perioadă întreagă trebuie ajuns în același loc cu diagramele!
- Spre deosebire de CBA cu T.Ş. care are moment de start bine definit, la CBA cu porți TTL starea inițială este nedefinită.

Functionare:

Se analizează pe baza diagramelor de timp:

a) V_1=V_L și V_2=V_H

- La punerea sub tensiune a integratului, nu există nici o garanţie că una dintre porţi se fixează la ieşire pe un nivel logic anume, poate fi ori pe"0" logic, ori pe "1" logic.
- Astfel că se poate ca poarta P_1 să fixeze V_1 în "1" logic => P_2 fixează V_2 în "0" logic, însă nu există această garanţie, deoarece poate să se fixeze şi invers => P_1, P_2 pot să genereze la ieşire orice valoare.
- Se presupune în continuare următorul scenariu: poarta P_1 la ieșire are nivel logic inferior, deci la ieșirea lui P_2 vom avea nivel logic superior, iar acest lucru se transmite printr-un salt negativ prin capacitatea C în punctul X (saltul este aproximativ V_H-V_L)
- V_1 fiind pe V_L, V_X tinde și el spre V_L
- La borna unei rezistenţe dacă există tensiune, implicit există şi curent, astfel că acest curent (marcat în fig.4 pe calea $P_1 - \mathrm{R} - P_2$) face ca tensiunea din punctul X să înceapă să scadă spre V_L, până ce intersectează tensiune de prag V_T, ceea ce determină comutarea porţii P_1 (din "0" logic în "1" logic).
- Comutarea porții P_1 determină la rândul ei comutarea porții P_2
  - Dacă la poarta P_1 este "0" logic => la intrarea porţii P_2 se va fixa "1" logic
  - V_1 fiind pe V_L=> cand atinge tensiunea de prag => P_1 comută (trece pe "1" logic) => P_2 trece pe "0" logic
- Saltul negativ se transmite prin capacitate în punctul X => apare de astă dată un curent de sens contrat pe linia punctată (marcat în fig.4 pe calea $P_2 - \mathrm{R} - P_1$), de la V_H (in punctul V_1) spre V_L (in punctul V_2) => tensiunea din punctul X începe să mărească tensiunea din punctul V_1 (tinde să crească spre V_H), astfel că la momentul

t_2 se atinge tensiunea de prag => P_1 comută şi antrenează şi comutarea porţii P_2 => saltul pozitiv se transmite prin capacitate şi se închide o buclă de reacţie.

- Fapul că la ieşirea V_2 este nivel logic superior V_H şi la ieşirea V_1 este nivel logic inferior V_L => există diferenţă de potential => se generează un curent de la o valoare mare la mică (se poate vizualiza pe linia punctată din fig.4) => tensiunea din V_X se apropie de V_1 , adică tinde spre V_L, astfel că în momentul t_3, când atinge tensiunea de prag comută poarta P_1=> comută şi P_2, iar saltul negative de la P_2 se transmite prin capacitate în punctul X.
- Dinnou apare o diferenţă de potential între V_1 şi V_2 => generează un curent de sens contrar de la V_1 spre V_2 (pe linia punctată se poate vedea din fig.4) => tensiunea din X se apropie de tensiunea din V_1
- Procesul continua atât timp cât circuitul este alimentat cu tensiune.
- Atât timp cât circuitul este alimentat => circuitul generează un tren de impulsuri cu durate T_1, T_2 , T_1, T_2
    - $T=T_1+T_2$
    - $F = \frac{1}{T} = \frac{1}{T1+T2}$
    - $T_1 = R * C * \ln \frac{V_H-[V_T-(V_H-V_L)]}{V_H-V_T}$
    - $T_2 = R * C * \ln \frac{V_L-[V_T+(V_H-V_L)]}{V_L-V_T}$

CBA cu porţi TTL cu stare definită

Iniţial sistemul a avut o stare nedefinită şi se apare următoarea întrebare: cum s-ar putea defini? Soluţia ar fi adăugarea unei comenzi la poarta P_2 aşa ca în fig.6:

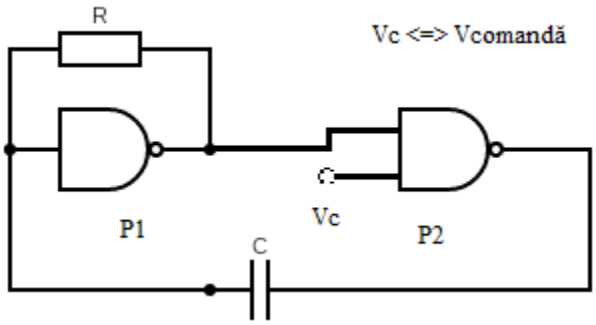

Fig.6 CBA cu porţi TTL cu stare definită

Astfel că ieşirea porţii P_2 va fi tot timpul pe “1” logic (fig. 7).

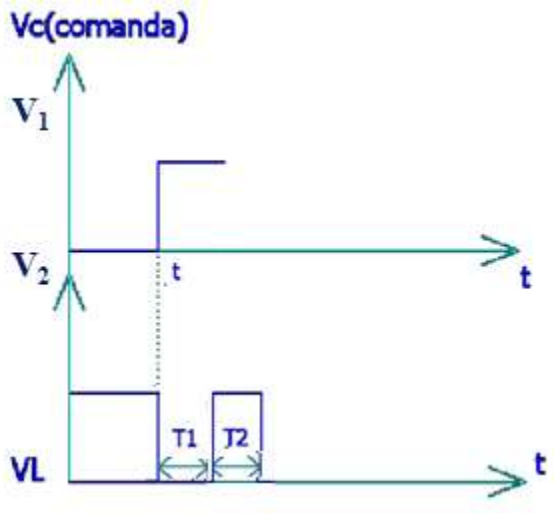

Fig.7 Diagrame de timp - CBA cu porţi TTL cu stare definită

Atunci când V_C =1, circuitul începe să oscileze cu oscilaţia dorită.

La momentul “t” când se pune comanda pe “1” logic, circuitul începe să oscileze până la următorul moment “t”. Se blochează oscilaţia şi abia după aceasta va începe să oscileze. De menţionat este faptul că, întotdeauna va începe cu oscilaţia dorită.

Se menţine perioada de reset (starea de pornire) până începe să conducă aşa cum vrea utilizatorul.

Dacă se doreşte ca procesul să fie invers, se poate comanda poarta P_1.

Starea iniţială este starea în care calculatorul îşi poziţionează toate punctele de plecare. Practic, utilizatorii comandă circuitele, şi nu invers.

e) Circuitul CBA cu cuarţ

Cuarţul este un material semiconductor te tip piezo-electric situate între două armături, ce generează sarcini electrice sub acțiunea diferitor forţe.

În funcție de modul și condițiile prelucrării, cuarțul are frecvențe diferite.

Avantajul cuarțului - frecvența generată este deosebit de constantă.

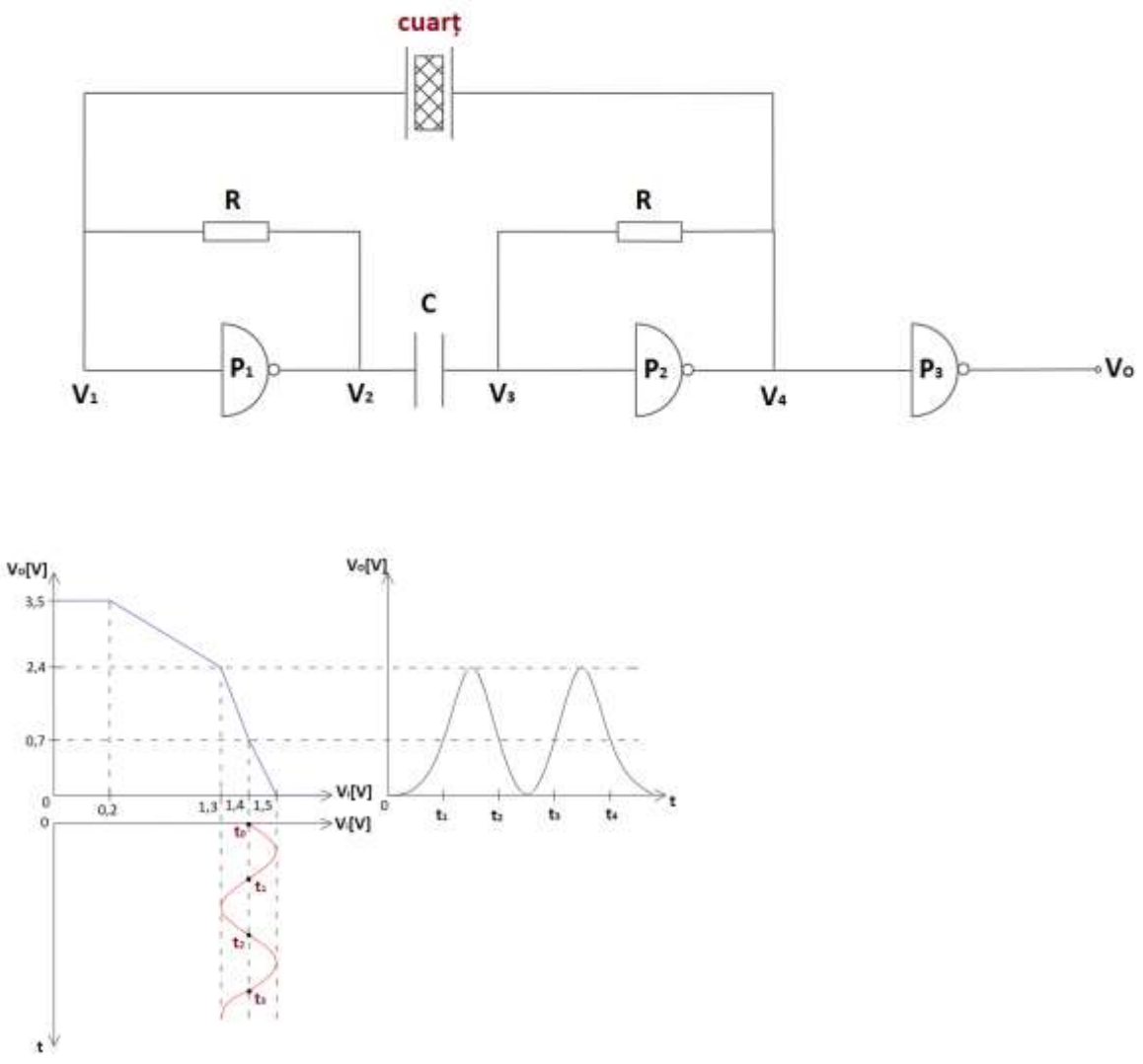

Fig.8 CBA cu porţi TTL şi cuarţ

În fig. 8 este prezentat un circuit basculant astabil cu buclă de reacţie pozitivă: poarta invertoare P_1 - TTL comanda poarta P_2, iar poarta P_2 comanda prin cuarţ poarta P_1 .

Cuarţul prezintă următoarele caracteristici:

- are o frecvenţă prestabilită (fixă), mai puţin influenţată de modul de lucru ;
- este folosit pentru generarea unor impulsuri de frecvenţă stabilă.

Rolul rezistenţelor R :

- sunt astfel dimensionate încât punctul de funcţionare al celor două porţi invertoare P_1 şi P_2 să se afie în zona de amplificare maximă a caracteristicii statice de transfer pentru o poartă TTL (V_i =1,4 V şi V_0 =0,7 V)
- porţile P_1 şi P_2 lucrează ca şi amplificatoare în acest caz.

Funcţionare:

- Atunci când este supus unei diferenţe de potential, cuarţul generează un semnal sinusoidal de amplitudine mică (± 0,5V÷ ±0,1V), ce este amplificat de porţile P_1 şi P_2 ce sunt în regim de amplificare maximă.
- Cu ajutorul celor două rezistenţe R se fixează practic V_1 şi V_3 (tensiunea de intrările porţilor P_1 şi P_2) la valoarea de 1,4 V
    - -> V_1 şi V_3 au practic o componentă continuă de 1,4 V.
- În diagrama ce are ca punct de referinţă tensiunea de intrare V_1 (pentru poarta P_1) se va genera un semnal sinusoidal de amplitudinea mică :
    - → 1,45 V (1,4+0,5) şi (1,4 - 0,5) → 1,35V , dacă (± 0,5V)
    - sau
    - → 1,5 V (1,4+0,1) şi (1,4 - 0,1) → 1,3V, dacă (±0,1V)
    -
- Semnalul de răspuns de ieşire pentru tensiunea V_2 este interpretat astfel:
    - Dacă la intrare este stabilită o tensiune de 1,4 V, semnalul generat de cuarţ va oscila între 1,3V şi 1,5 V, iar după poarta invertoare P_1 care are rol de amplificator, semnalul va fi inversat şi amplificat pana la tensiunea de 0,7 0,8 V (0,7+0,1) şi (0,7 - 0,1) → 0,6V, dacă (±0,1V) V) → conform

punctelor de reper cuprinse în caracteristica statică de transfer a porţii TTL.

- Semnalul corespunzător tensiunii V_3, tensiunea de intrare pentru poarta P_2, este tot de tip sinusoidal pornind de la componenta continuă de 1,4 V.
    - Poarta comută atunci când atinge tensiunea de prag de 1,5 V, iar modul de interpretare rămâne prestabilit ca şi în materialele prezentate la cursurile anterioare, şi anume: ce se regăseşte peste prag este considerat "1" logic , iar ce este sub prag se stabileşte ca fiind "0" logic.
- Semnalul corespunzător tensiunii V_4:
    - Dacă la intrare este stabilită o tensiune de 1,4 V, semnalul generat de cuarţ va oscila între 1,3V şi 1,5 V, iar după poarta invertoare P_1 care are rol de amplificator, semnalul va fi inversat şi amplificat pana la tensiunea de 2,4 V) → conform punctelor de reper cuprinse în caracteristica statică de transfer a porţii TTL.
    - Poarta P_2 are acelaşi rol de amplificator ca şi P_1 cu deosebirea că semnalul de la intrare, V_2 prezintă o amplitudine mult mai mare , ceea ce determină ca la ieşirea porţii P_2 , punctul de funcţionare să intre în zona de limitare ce corespunde nivelelor de tensiune V_H , respectiv V_L . Limitarea poate fi superioară, inferioară, sau în ambele sensuri în funcţie de modul cum se dimensionează rezistenţele R.
- Pe principiul enumerat mai sus se fixează interpretarea răspunsului pentru semnalul de ieşire V_0.

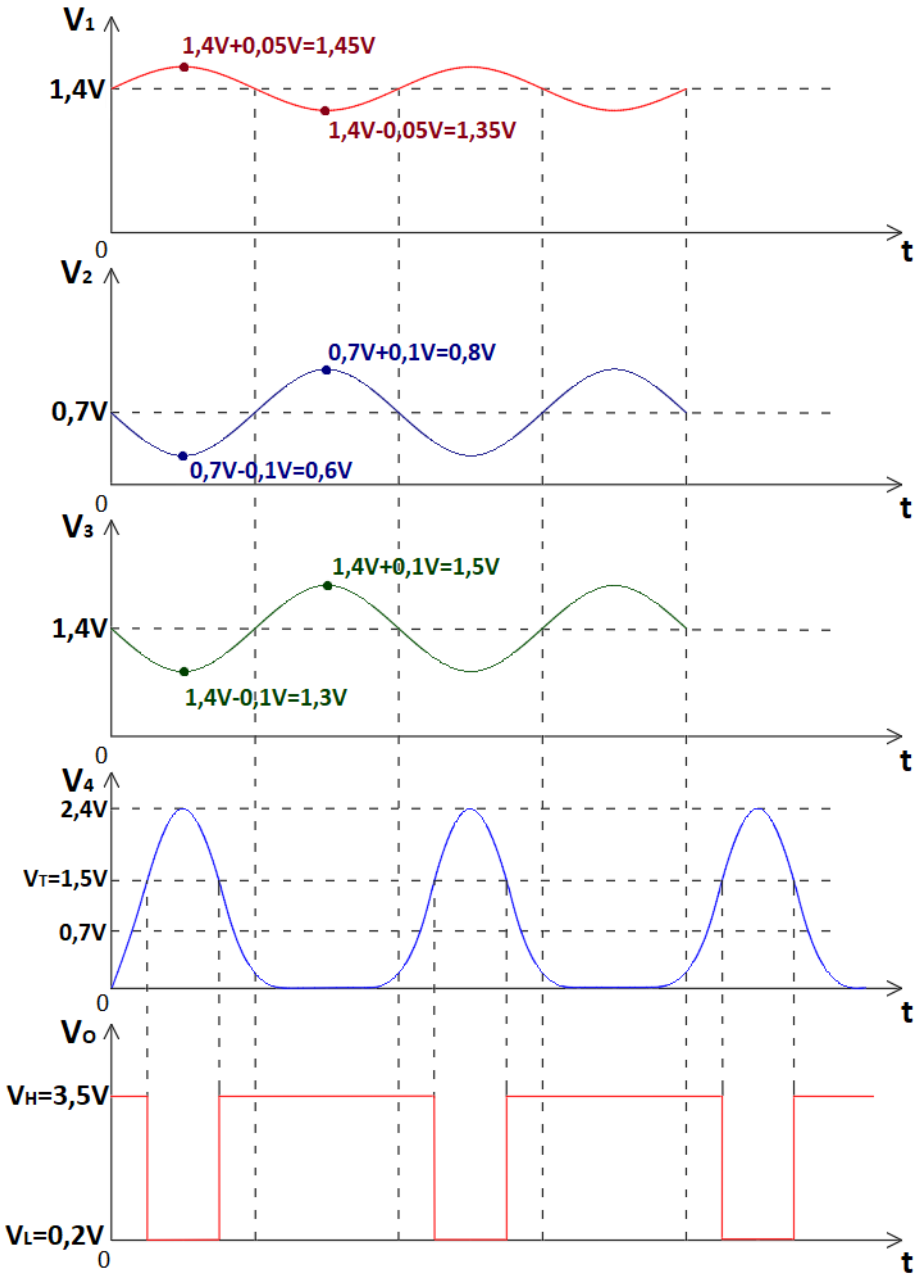

Fig.9 Diagrame de timp - CBA cu porţi TTL şi cuarţ